

Exercício

A empresa **TechCorp** precisa de um sistema para gerenciar funcionários organizados por departamento. Os dados salariais são **confidenciais** e devem ser protegidos — apenas métodos autorizados podem consultá-los ou alterá-los.

Classe Funcionário – atributos privados		
Atributos	Tipo	Regra
matricula	string	Somente leitura após a criação
nome	string	getter e setter
cargo	string	getter e setter
salarioBase	double	sem getter direto
percentualBonus	double	alterado só via método
ativo	boolean	controla se está na empresa

Exercício

Classe Funcionário – métodos públicos

Métodos	Descrição
<code>calcularSalarioLiquido()</code>	Retorna <code>salarioBase</code> + <code>bonus</code> - 15% de imposto
<code>aplicarAumento(double percentual)</code>	Aumenta o <code>salarioBase</code> permanentemente pelo percentual informado. Ex.: 10% sobre R\$ 4.500 passa o salário para R\$ 4.950. Valida se o percentual está entre 0% e 30%.
<code>definirBonus(double percentual)</code>	Define o <code>percentualBonus</code> usado no cálculo do salário líquido, sem alterar o <code>salarioBase</code> . O efeito é temporário — o bônus é zerado no desligamento. Valida se o percentual é positivo.
<code>desligar()</code>	Único meio de mudar <code>ativo</code> para <code>false</code> . Também zera o bônus como efeito colateral obrigatório.
<code>isAtivo()</code>	Retorna se o funcionário está ativo
<code>exibirResumo()</code>	Exibe matrícula, nome, cargo e salário líquido

Exercício

Classe Departamento – atributos privados

Atributos	Tipo	Regra
codigo	string	Somente leitura após a criação
nome	string	getter e setter
funcionarios	array de funcionários	nunca exposta diretamente

Classe Departamento – métodos públicos

Métodos	Descrição
<code>adicionarFuncionario(Funcionario f)</code>	Valida se o funcionário está ativo antes de adicionar
<code>removerFuncionario(String matricula)</code>	Chama <code>desligar()</code> no funcionário e o remove da lista
<code>calcularFolhaTotalLiquida()</code>	Soma salários líquidos apenas dos funcionários ativos
<code>getTotalFuncionariosAtivos()</code>	Retorna a contagem de ativos
<code>exibirRelatorio()</code>	Exibe nome do depto, total de ativos e valor total da folha
<code>buscarFuncionario(String matricula)</code>	Retorna o funcionário correspondente ou <code>null</code>